

Sistema de Semáforo Inteligente

Aplicação de Conceitos de Matemática Computacional – Projeto desenvolvido para a disciplina de Matemática Computacional, simulando o controle inteligente de cruzamentos urbanos com veículos, pedestres e emergências.

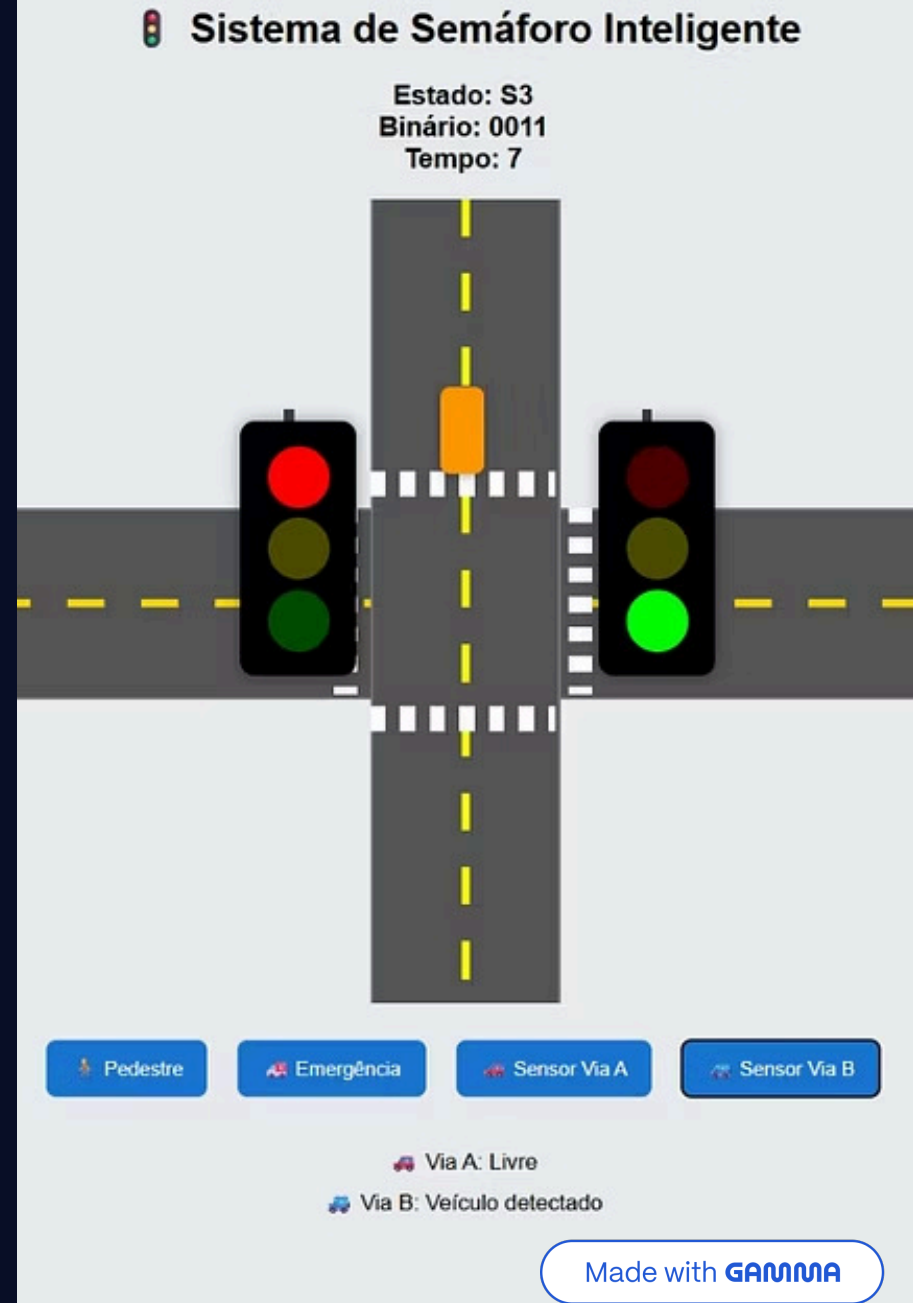
GUILHERME FABRICIO - 172515236

NATHAN KICHEL – 172519548

GABRIEL FARIA - 942511265

JUNHO DE 2026

MATEMÁTICA COMPUTACIONAL





Introdução e Problema Proposto

O controle do trânsito é um dos grandes desafios das cidades modernas. O aumento de veículos exige sistemas eficientes para organizar o fluxo e garantir a segurança de pedestres. Os semáforos coordenam a circulação em cruzamentos, reduzindo acidentes e melhorando a mobilidade urbana.

Fluxo de Veículos

Controle simultâneo das vias horizontal e vertical com mudança automática de sinais.

Travessia Segura

Gerenciamento da passagem de pedestres com interrupção controlada do ciclo veicular.

Emergência

Prioridade máxima para veículos de emergência com criação de corredor prioritário.

Decisão Automática

Sistema inteligente que toma decisões com base em regras lógicas e sensores simulados.

Solução Desenvolvida e Objetivos

Funcionalidades Implementadas

- Semáforos horizontal e vertical com animações de veículos
- Botão de pedestre e botão de emergência
- Sensores Via A e Via B para detecção de veículos
- Representação binária dos estados
- Máquina de Estados Finita (FSM)
- Priorização inteligente de tráfego

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de controle semafórico inteligente utilizando conceitos de Matemática Computacional.

Objetivos Específicos

- Controlar duas vias de tráfego e gerenciar travessias de pedestres
- Simular situações de emergência com prioridade máxima
- Aplicar teoria dos conjuntos, lógica proposicional e tabela-verdade
- Utilizar representação binária e implementar uma máquina de estados

Modelagem por Conjuntos

Para representar os elementos do sistema, foram utilizados conjuntos matemáticos. Cada conjunto agrupa os elementos de uma categoria específica do cruzamento, permitindo operações formais sobre o tráfego.

Definição dos Conjuntos

$$VA = \{v1, v2, v3\}$$

$$VB = \{v4, v5\}$$

$$P = \{p1, p2\}$$

Onde **VA** representa os veículos da Via A, **VB** os veículos da Via B e **P** os pedestres.

Operações e Pertinência

$$v1 \in VA \quad p1 \in P$$

$$VA \cup VB = \text{conjunto total de veículos}$$

$$VA \cap VB = \emptyset$$

A intersecção vazia demonstra que um veículo pertence a **apenas uma das vias**, garantindo a consistência lógica do modelo.

Estados do Sistema e Representação Binária

O funcionamento do semáforo foi modelado por seis estados distintos, cada um com uma codificação binária que aproxima o projeto do funcionamento de sistemas digitais reais.

Estado	Via Horizontal	Via Vertical
S1 – 0001	 Verde	 Vermelho
S2 – 0010	 Amarelo	 Vermelho
S3 – 0011	 Vermelho	 Verde
S4 – 0100	 Vermelho	 Amarelo
SP – 0101	 Vermelho	 Vermelho (Pedestre)
SE – 0110	 Vermelho	 Vermelho (Emergência)

 A codificação binária utiliza 4 bits para representar os 6 estados, aproximando o projeto do funcionamento de sistemas digitais utilizados em equipamentos eletrônicos de controle de tráfego.

Tabela-Verdade e Lógica Proposicional

A tomada de decisão do sistema é representada por uma tabela-verdade com quatro entradas: Via A, Via B, Pedestre e Emergência. O estado de emergência possui **prioridade máxima** sobre todas as demais condições.

Via A	Via B	Pedestre	Emergência	Resultado
0	0	0	0	S1
1	0	0	0	S1 (15 segundos)
0	1	0	0	S3 (15 segundos)
1	1	0	0	Ciclo Normal
X	X	1	0	SP – Pedestre
X	X	0	1	SE – Emergência
X	X	1	1	SE – Emergência

As decisões também são expressas por proposições lógicas:

$$P \rightarrow SP$$

Pedestre acionado → estado SP

$$E \rightarrow SE$$

Emergência acionada → estado SE

$$VA \wedge \neg VB \rightarrow S1$$

Só Via A → verde na horizontal

$$E \rightarrow \neg SP$$

Emergência anula travessia

Máquina de Estados e Hierarquia de Decisão

Ciclo Contínuo — FSM

O sistema opera como uma **Máquina de Estados Finitos (FSM)** em ciclo contínuo:

$$S1 \rightarrow S2 \rightarrow S3 \rightarrow S4 \rightarrow S1$$

Os estados especiais **SP** (Pedestre) e **SE** (Emergência) interrompem o ciclo normal quando acionados, retornando ao fluxo padrão após a conclusão.

Hierarquia de Prioridade

01

Emergência (SE)

Prioridade máxima – interrompe todos os fluxos

02

Pedestre (SP)

Interrompe o ciclo normal para travessia segura

03

Sensores Via A e B

Amplia o verde para 15s quando só uma via tem veículos

04

Ciclo Normal

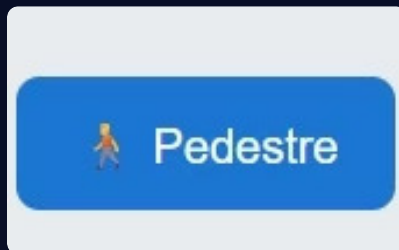
Alternância padrão entre $S1 \rightarrow S2 \rightarrow S3 \rightarrow S4$

Funcionamento dos Sensores, Modo Pedestre e Emergência

Estado: S3
Binário: 0011
Tempo: 15

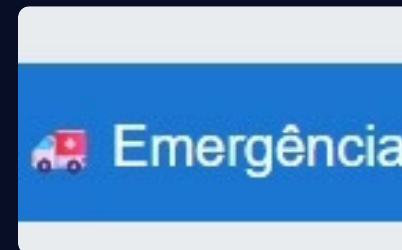
Sensores de Presença

Sensores simulados detectam veículos nas vias A (horizontal) e B (vertical). Quando apenas uma via possui veículos, o tempo de sinal verde é ampliado de **10 para 15 segundos**, melhorando o fluxo de tráfego.



Modo Pedestre (SP)

Ao pressionar o botão de pedestre, o ciclo normal é interrompido, os veículos param, o estado SP é ativado e a travessia é liberada. O pedestre atravessa visualmente o cruzamento na simulação.



Modo Emergência (SE)

Ao pressionar o botão de emergência, o estado SE é ativado, criando um **corredor prioritário**. Os demais fluxos permanecem bloqueados e, após alguns segundos, o sistema retorna ao funcionamento normal.

Tecnologias Utilizadas e Diferenciais

Stack Tecnológico

HTML

Estrutura da interface visual do semáforo

CSS

Estilização e animações dos elementos

JavaScript

Eventos, manipulação do DOM, temporizadores e Máquina de Estados

Diferenciais Implementados

- Sensores de presença com ajuste dinâmico de tempo
- Priorização inteligente de tráfego
- Travessia de pedestres com animação visual
- Modo emergência com corredor prioritário
- Representação binária dos estados do sistema
- Veículos animados em tempo real
- Simulação visual completa do cruzamento
- Máquina de Estados Finitos (FSM) operacional

Conclusão e Referências

O projeto permitiu aplicar conceitos de Matemática Computacional em uma situação prática, resultando em um sistema funcional capaz de simular o comportamento de um cruzamento inteligente semelhante aos encontrados em ambientes urbanos.

Teoria dos Conjuntos

Modelagem formal dos elementos do cruzamento

Lógica Proposicional

Regras de decisão expressas como proposições

Tabela-Verdade

Mapeamento completo das condições de entrada

Representação Binária

Codificação dos estados em sistema digital

Máquina de Estados

Ciclo FSM contínuo com estados especiais

- ❏ **Referências:** ROSEN, Kenneth H. *Matemática Discreta e suas Aplicações*. | FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. | GERSTING, Judith L. *Fundamentos Matemáticos para Ciência da Computação*.